



考点	重要程度	占分	题型
腐蚀	★★	3-5	填空、大题
膨胀	★★	3-5	填空、大题
击中与击不中	★★	3-5	填空、大题

一、数字形态学处理

数字形态学处理：可以简化图像数据，保持它们基本的形状特性，并除去不相干的结构。



扫码观看
视频讲解更清晰

二、二值形态学

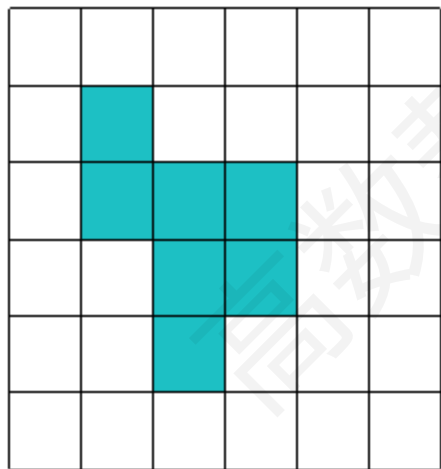
二值形态学：基本运算有4个：膨胀、腐蚀、开操作和闭操作、击中与击不中。都针对二值图像。

1: **腐蚀**：对二值图像中的对象进行“收缩”或“细化”。可以利用腐蚀运算去除物体之间的粘连，消除图像中的小颗粒噪声。(去除了噪声，但压缩了图像)。

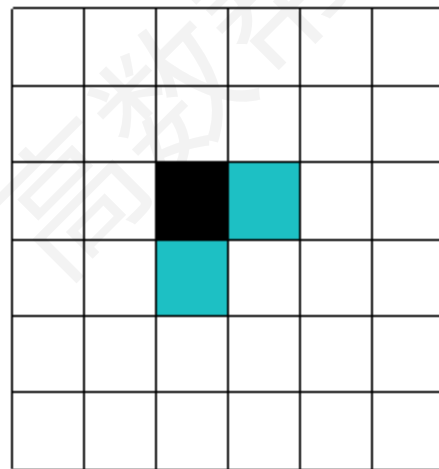
方法：原点在哪个位置，若所有点重合，则保留原点。

二、二值形态学

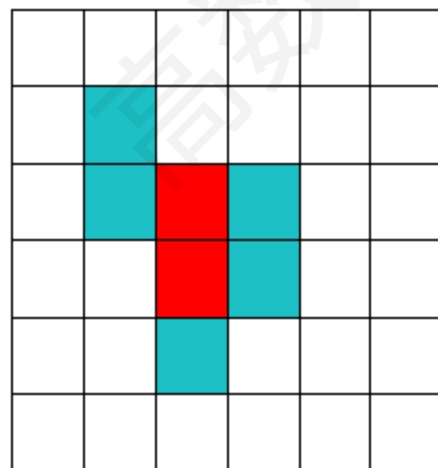
集合A:



结构元素B:



腐蚀的结果 (红色部分):



二、二值形态学

腐蚀的作用：图像中的高亮区域或白色部分进行缩减细化，其运行结果图比原图的高亮区域更小。（寻找极小区域）

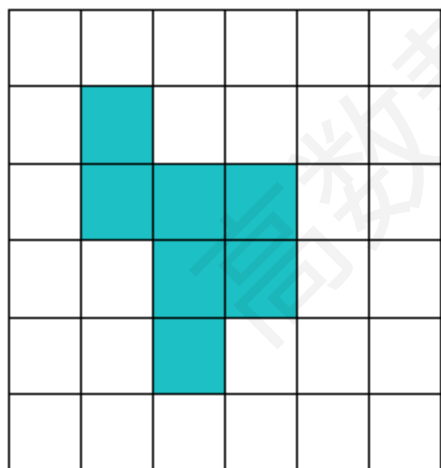
2：膨胀：膨胀是在二值图像中“加长”或“变粗”的操作，可以利用膨胀运算连接相邻物体和填充图像中的小孔和狭窄的缝隙。

方法：

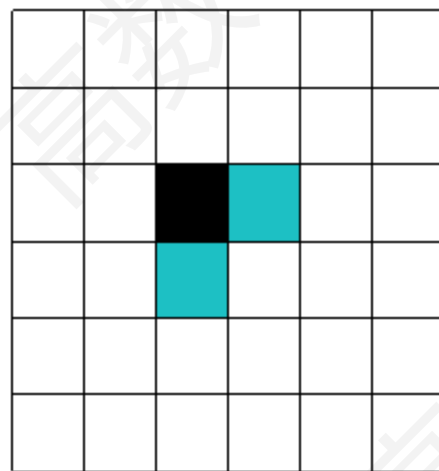
- (1)：对结构元B反射（自身原点的映像）。
- (2)：原点在哪个位置，如果和目标有交集就保留。

二、二值形态学

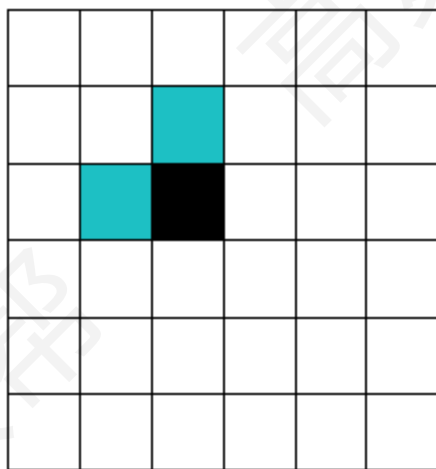
集合A:



结构元素B:

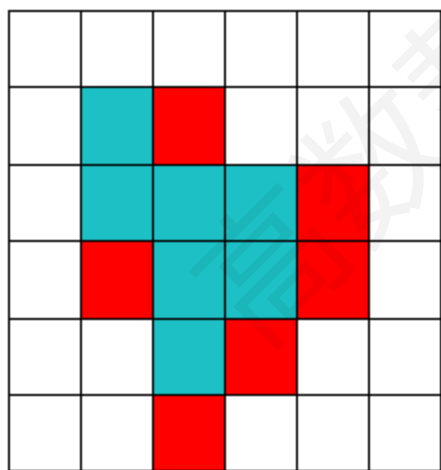


结构元素B的映像:



二、二值形态学

膨胀结果：



膨胀的作用：将图像中的高亮区域或白色部分进行扩张，其运行结果图比原图的高亮区域更大；（寻找图像极大区域），对腐蚀后的图像进行膨胀，可去噪的同时保持图像。

二、二值形态学

3: 开、闭运算: 先对图像腐蚀, 膨胀其结果, 称为开运算。先对图像进行膨胀然后腐蚀其结果, 称为闭运算。注意两者不可逆, 即先开后闭并不能得到原先的图像。

作用:

- (1) 开运算: 使图像的轮廓变得光滑, 用于移除由图像噪音形成的斑点。
- (2) 闭运算: 同样使图像的轮廓变得光滑, 用来连接被误分为许多小块的对象; 先开操作再闭操作, 构成噪声滤波器。

二、二值形态学

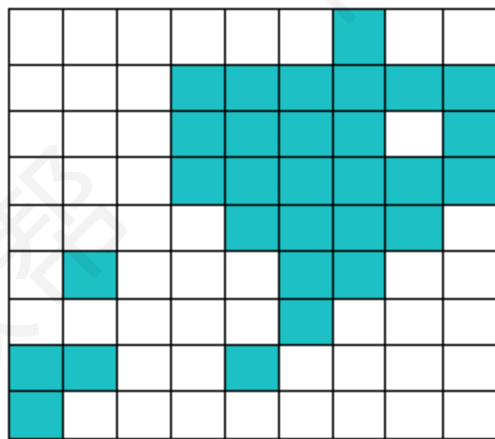
4: 击中与击不中（形状检测工具）：只有当结构元素与其覆盖的图像区域完全相同时，中心像素的值才会被置为1，否则为0。



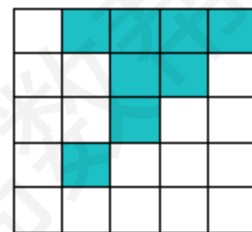
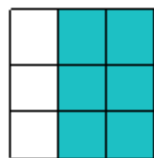
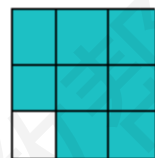
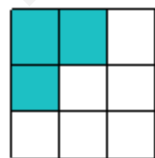
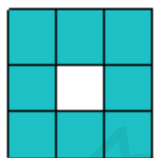
扫码观看
视频讲解更清晰

二、二值形态学

源图



结构
元素



计算
结果

